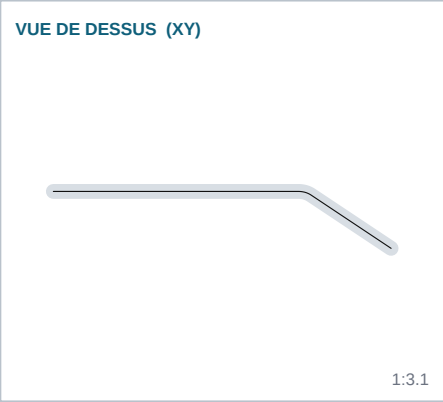
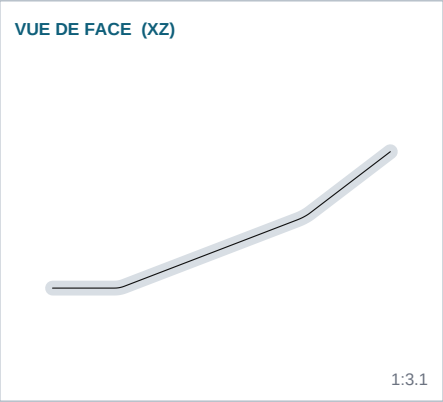
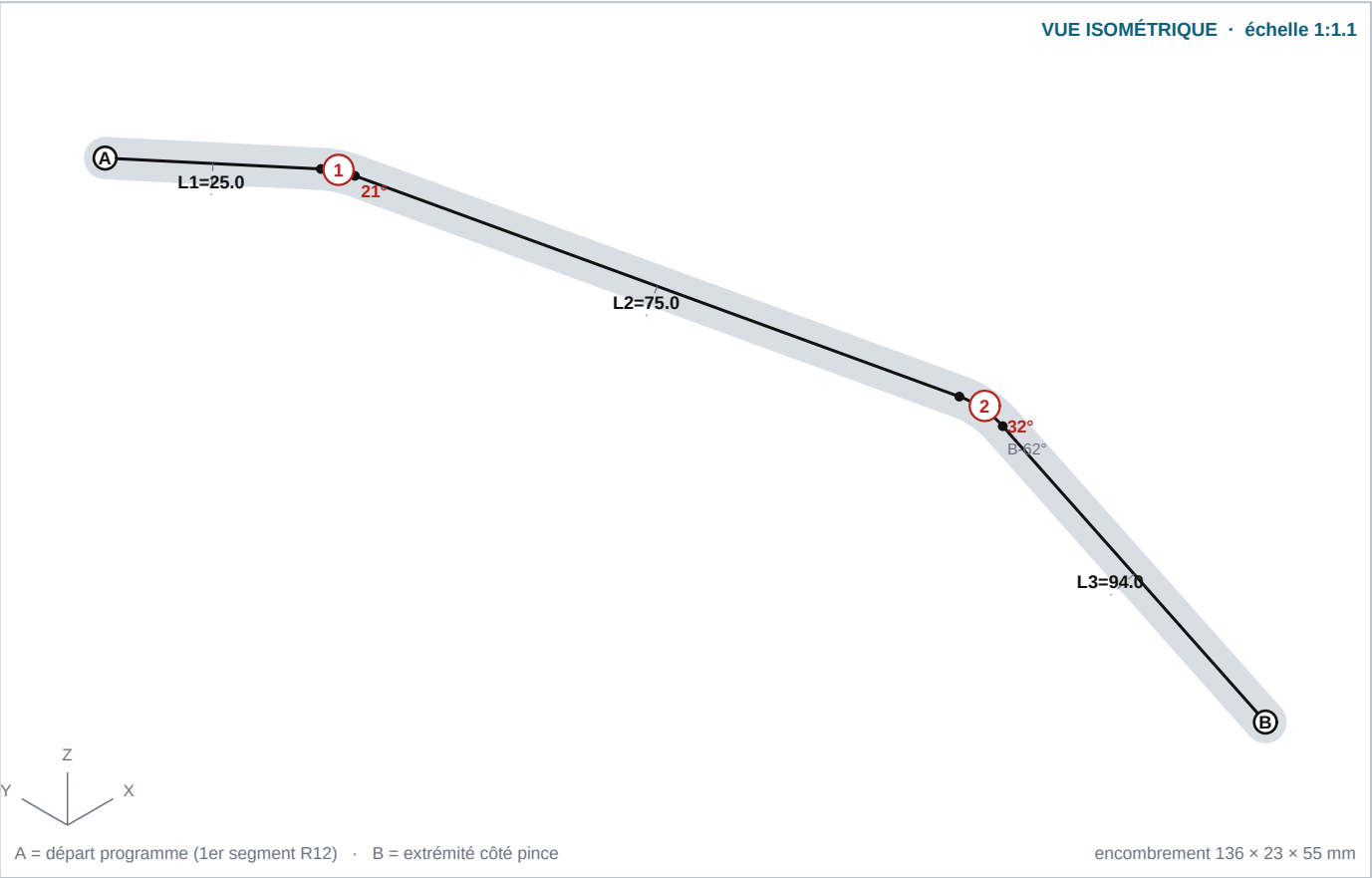


CONTRÔLE EN ERREUR — VÉRIFIER AVANT FABRICATION : programme_tronque_perte — pas de M30 et 108 mm de matière manquante (156.2 mm recalculés contre 264 mm déclarés) : géométrie incomplète

AUCUN MODÈLE 3D N'A ÉTÉ PRODUIT : la forme ci-dessous est reconstruite à partir d'un programme incomplet.



MATIÈRE	
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 6/4
Code BSA	293 421 006
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	6 mm
Ø intérieur	4 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT	
Longueur développée R6	264 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	264 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	156.2 mm

CINTRAGE	
Rayon de fibre neutre Rm	11 mm
Nombre de coudes	2
Somme des angles	53°
Rotation B positive	horaire, vue de B vers A
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS	
A — départ	Sertissage Vögel Ø6
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø6

PLAN DE FABRICATION	
Tube cintré — Crippa Mastercut · 23.09.2026	
REPÈRE	408
Programme	792_JV-408
Liste / lot	0792-0002-JV
LFT	exemple_LFT
Groupe	EXEMPLE
Machine	LFT
Désignation	—
Échelle	1:1.1
Indice	A
Outillage	L56
Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

ERREUR

DONNÉES DE FABRICATION

repère 408 · programme 792_JV-408 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

ERREUR

Ø6 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	25.0	0	21	21	11	29.0
2	75.0	-62	32	33	11	110.2
fin	46.0	—	—	—	—	156.2

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	27.04	0.00	0.00
P2 — sommet 2	101.91	0.00	28.74
B — arrivée	136.44	-23.00	55.09

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ	Sertissage Vögel Ø6 forage 1406, T1 14 mm, M10x1
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø6 forage 1406, T1 14 mm, M10x1
Raccord Ermeto EO 24°	profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L4 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube. Elle est positive dans le sens HORAIRE pour un observateur placé à l'extrémité B et regardant vers A, c'est-à-dire en regardant le tube revenir vers la machine. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

ALERTE	parseur — longueur exactement 255 caracteres : troncature Text(255) tres probable
ALERTE	parseur — pas de M30 : fin de programme absente, troncature a verifier
INFO	parseur — retour elastique retire : 1° au total sur 1 coude(s) [DOC 5.4]
ALERTE	parseur — incoherence : 2 coudes pour 4 droites (attendu 3)
ERREUR	programme_tronque_perte — pas de M30 et 108 mm de matière manquante (156.2 mm recalculés contre 264...
INFO	controle_DS — dernier segment calcule 46.00 mm contre DS=46 (+0.00 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 408
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø6, SECTEUR, L=264, DS=46)
L56
L1 R1=155 R4=20 R6=264 R7=2 R12=25 R31=100 R33=280 M70
N1 L2 R15=21
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-40 B-62
N2 L2 R15=33 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-59 B-27
N3 L3 R15=